第 9 回　一般の周期関数のフーリエ級数（1）

今回の内容

一般の周期関数のフーリエ級数（1）

第 3 章 フーリエ解析　§1

定義：フーリエ級数（周期 T = 2l）

$$f(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

フーリエ係数：

$$c_0 = \frac{1}{2l} \int_{-l}^{l} f(x)\, dx$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(x) \cos \frac{n\pi x}{l}\, dx \quad (n = 1, 2, \ldots)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(x) \sin \frac{n\pi x}{l}\, dx \quad (n = 1, 2, \ldots)$$

フーリエ余弦級数・フーリエ正弦級数

偶関数 $f(-x) = f(x)$ のとき（フーリエ余弦級数）

$b_n = 0$ なので

$$f(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

奇関数 $f(-x) = -f(x)$ のとき（フーリエ正弦級数）

$c_0 = 0,\ a_n = 0$ なので

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

例題 2　（p. 81）

問題

$f(x) = \begin{cases} 0 & (-1 \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x < 1) \end{cases}$, $f(x+2) = f(x)$ のフーリエ級数を求めよ

例題２　解答（1/2）

$l = 1$．$f(x)$ は偶関数でも奇関数でもない．

$$c_0 = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = \frac{1}{2}\int_{0}^{1} 1\,dx = \frac{1}{2}$$

$$a_n = \int_{-1}^{1} f(x)\cos(n\pi x)\,dx = \int_{0}^{1}\cos(n\pi x)\,dx = \left[\frac{\sin(n\pi x)}{n\pi}\right]_0^1 = 0$$

$$b_n = \int_{-1}^{1} f(x)\sin(n\pi x)\,dx = \int_{0}^{1}\sin(n\pi x)\,dx = \left[-\frac{\cos(n\pi x)}{n\pi}\right]_0^1 = \frac{1-(-1)^n}{n\pi}$$

例題 2　解答（2/2）

n が奇数のとき $b_n = \dfrac{2}{n\pi}$，偶数のとき $b_n = 0$

答：$f(x) = \dfrac{1}{2} + \dfrac{2}{\pi} \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \dfrac{\sin(2k+1)\pi x}{2k+1} =$

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\left(\sin \pi x + \frac{\sin 3\pi x}{3} + \frac{\sin 5\pi x}{5} + \cdots\right)$$

演習問題

自分で解いてみよう

問 3　次の関数のフーリエ級数を求めよ

$$(1) f(x) = \begin{cases} 1 & (-1 \le x < 0) \\ 0 & (0 \le x < 1) \end{cases}, f(x+2) = f(x)$$

$$(2) g(x) = \begin{cases} 2 & (-2 \le x < 0) \\ 4 & (0 \le x < 2) \end{cases}, g(x+4) = g(x)$$

$$(3) h(x) = \begin{cases} 2x+1 & (-1/2 \le x < 0) \\ 0 & (0 \le x < 1/2) \end{cases}, h(x+1) = h(x)$$

$l = 1.$

$$c_0 = \frac{1}{2}\int_{-1}^{0} 1\,dx = \frac{1}{2}$$

$$a_n = \int_{-1}^{0} \cos(n\pi x)\,dx = \left[\frac{\sin(n\pi x)}{n\pi}\right]_{-1}^{0} = 0$$

$$b_n = \int_{-1}^{0} \sin(n\pi x)\,dx = \left[-\frac{\cos(n\pi x)}{n\pi}\right]_{-1}^{0} = \frac{-1+(-1)^n}{n\pi}$$

答：

$$f(x) = \frac{1}{2} - \frac{2}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\sin(2k+1)\pi x}{2k+1} = \frac{1}{2} - \frac{2}{\pi}\left(\sin \pi x + \frac{\sin 3\pi x}{3} + \cdots\right)$$

問3(2)　解答

$$l = 2.\quad c_0 = \frac{1}{4}\left(\int_{-2}^{0} 2\,dx + \int_{0}^{2} 4\,dx\right) = \frac{4+8}{4} = 3,\quad a_n = 0$$

$$b_n = \frac{1}{2}\left[2\int_{-2}^{0} \sin\frac{n\pi x}{2}\,dx + 4\int_{0}^{2} \sin\frac{n\pi x}{2}\,dx\right]$$

$$2\int_{-2}^{0} \sin\frac{n\pi x}{2}\,dx = \left[-\frac{4\cos\frac{n\pi x}{2}}{n\pi}\right]_{-2}^{0} = \frac{4((-1)^n - 1)}{n\pi}$$

$$4\int_{0}^{2} \sin\frac{n\pi x}{2}\,dx = \left[-\frac{8\cos\frac{n\pi x}{2}}{n\pi}\right]_{0}^{2} = \frac{8(1-(-1)^n)}{n\pi}$$

$$b_n = \frac{1}{2}\cdot\frac{4(1-(-1)^n)}{n\pi} = \frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi}$$

答：$g(x) = 3 + \dfrac{4}{\pi}\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\sin\frac{(2k+1)\pi x}{2}}{2k+1} = 3 + \frac{4}{\pi}\left(\sin\frac{\pi x}{2} + \frac{\sin\frac{3\pi x}{2}}{3} + \cdots\right)$

問3(3)　解答（1/2）

$$l = \frac{1}{2}.$$

$$c_0 = \int_{-1/2}^{0} (2x+1)\,dx = \left[x^2 + x\right]_{-1/2}^{0} = 0 - \left(\tfrac{1}{4} - \tfrac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

$$a_n = 2\int_{-1/2}^{0} (2x+1)\cos(2n\pi x)\,dx \quad \text{（部分積分）}$$

$$= 2\left[\frac{(2x+1)\sin(2n\pi x)}{2n\pi}\right]_{-1/2}^{0} - \frac{2}{n\pi}\int_{-1/2}^{0} \sin(2n\pi x)\,dx$$

（境界項：$x = 0$ で $\sin 0 = 0$，$x = -\frac{1}{2}$ で $2x + 1 = 0$ より 0）

$$= 0 + \frac{2}{n\pi}\left[\frac{\cos(2n\pi x)}{2n\pi}\right]_{-1/2}^{0} = \frac{1-(-1)^n}{n^2\pi^2}$$

$$b_n = 2\int_{-1/2}^{0} (2x+1)\sin(2n\pi x)\,dx \quad \text{（部分積分）}$$

$$= 2\left[-\frac{(2x+1)\cos(2n\pi x)}{2n\pi}\right]_{-1/2}^{0} + \frac{2}{n\pi}\int_{-1/2}^{0}\cos(2n\pi x)\,dx$$

（境界項：$x = -\frac{1}{2}$ で $2x+1=0$ より 0，$x=0$ で $-\frac{1}{2n\pi}$）

$$= 2\left(-\frac{1}{2n\pi} - 0\right) + \frac{2}{n\pi}\left[\frac{\sin(2n\pi x)}{2n\pi}\right]_{-1/2}^{0}$$

$$= -\frac{1}{n\pi} + 0 = -\frac{1}{n\pi}$$

答：$h(x) = \dfrac{1}{4} + \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1-(-1)^n}{n^2\pi^2}\cos(2n\pi x) - \frac{1}{n\pi}\sin(2n\pi x)\right]$

例題 3　(p. 83)

問題

$f(x) = |x|\ (-1 \leq x < 1),\ f(x+2) = f(x)$ のフーリエ級数を求めよ

$f(x)$ は偶関数なので $b_n = 0$. フーリエ余弦級数を求めればよい.

$$c_0 = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} |x|\, dx = \frac{1}{2}$$

$$a_n = 2\int_0^1 x\cos(n\pi x)\, dx = -\frac{2(1-(-1)^n)}{n^2\pi^2}$$

答：$f(x) = \dfrac{1}{2} - \dfrac{4}{\pi^2}\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\dfrac{\cos(2k+1)\pi x}{(2k+1)^2} =$

$\dfrac{1}{2} - \dfrac{4}{\pi^2}\left(\cos\pi x + \dfrac{\cos 3\pi x}{9} + \dfrac{\cos 5\pi x}{25} + \cdots\right)$ $N=2, N=5$ での収束グラフあり（p.83）